Autômato com Pilha

Prof. Edson Holanda

04-05-2023

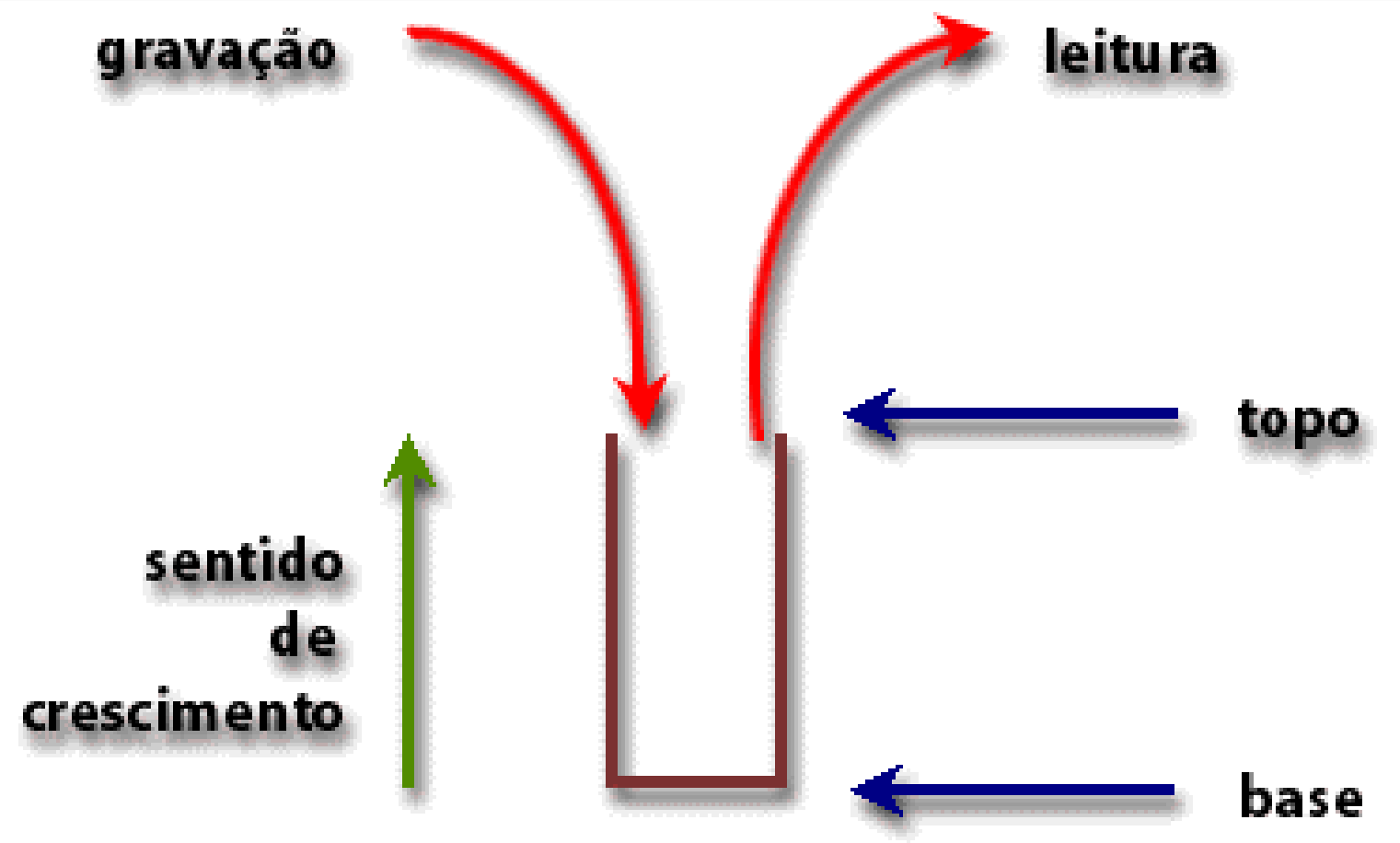
Linguagens Livres do Contexto - LLC

- Analogamente às Linguagens Regulares, a Classe das Linguagens Livres do Contexto pode ser associada a um formalismo do tipo autômato, chamado Autômato com Pilha.
- O Autômato com Pilha é análogo ao Autômato Finito, incluindo uma pilha (independente da fita de entrada) como memória auxiliar e o não-determinismo. A pilha não possui limite máximo de tamanho, sendo potencialmente infinita.

Autômato com Pilha - AP

- O não-determinismo é importante e necessária, pois aumenta o poder computacional dos Autômatos com Pilha, permitindo reconhecer exatamente a Classe das Linguagens Livres do Contexto.
- Por exemplo, o reconhecimento da linguagem: $\{ a^n b^n \mid n \geq 0 \}$ só é possível por um Autômato com Pilha Não-Determinístico.

Pilha - Diagrama



Limitação

- Embora o poder computacional do Autômato com Pilha seja muito superior ao do Autômato Finito, ainda é restrito, não sendo possível reconhecer linguagens simples, como, por exemplo:

$\{ ww \mid w$ é palavra sobre $\{ a, b \} \}$ ou $\{a^n b^n c^n \mid n > 0 \}$

Características

- Qualquer Linguagem Livre do Contexto pode ser reconhecida por um Autômato com Pilha com somente um estado (ou três estados, dependendo da definição).
- A estrutura de pilha é suficiente como única memória, não sendo necessário usar os estados para "memorizar" informações passadas, podendo ser excluídos sem reduzir o poder computacional.

AP - Dois Modelos equivalentes

- O modelo Autômato com Pilha possui duas definições universalmente aceitas que diferem no critério de parada do autômato, como segue:
- o valor inicial da pilha é vazio e o autômato pára aceitando ao atingir um estado final;
- a pilha contém, inicialmente, um símbolo especial denominado símbolo inicial da pilha. Não existem estados finais e o autômato pára aceitando quando a pilha estiver vazia.

AP - Componentes Básicos

- Um Autômato com Pilha ou Autômato com Pilha Não-Determinístico é composto, basicamente, por quatro partes, como

segue:

1. Fita. Análoga à do Autômato Finito;
2. Pilha. Memória auxiliar que pode ser usada livremente para leitura e gravação;
3. Unidade de Controle. Reflete o estado corrente da máquina. Possui uma cabeça de fita e uma cabeça de pilha;
4. Programa ou Função de Transição. Comanda a leitura da fita, leitura e gravação da pilha e define o estado da máquina.

AP - A Pilha

- A pilha é dividida em células, armazenando, cada uma, um símbolo do alfabeto auxiliar.
- A leitura ou gravação é sempre na mesma extremidade, denominada topo.
- Não possui tamanho fixo e nem máximo, sendo seu tamanho corrente igual ao tamanho da palavra armazenada. Seu valor inicial é vazio.

AP - A Unidade de controle

- A unidade de controle possui um número finito e predefinido de estados.
- Possui uma cabeça de fita e uma cabeça de pilha, como segue:
    - Cabeça da Fita. Unidade de leitura a qual acessa uma célula da fita de cada vez e movimenta-se exclusivamente para a direita. É possível testar se a entrada foi completamente lida;

AP - A Unidade de controle

- Cabeça da Pilha. Unidade de leitura e gravação a qual move para a direita (ou "para cima") ao gravar e para a esquerda (ou "para baixo") ao ler um símbolo. Acessa um símbolo de cada vez, estando sempre posicionada no topo.
- A leitura exclui o símbolo lido.
- É possível testar se a pilha está vazia.
- Em uma mesma operação de gravação, é possível armazenar uma palavra composta por mais de um símbolo. Neste caso, o símbolo do topo é o mais à esquerda da palavra gravada.

AP - Programa (Função de Transição)

- O programa é uma função parcial que, dependendo do estado corrente, símbolo lido da fita e símbolo lido da pilha, determina o novo estado e a palavra a ser gravada (na pilha). Possui a facilidade de movimento vazio (análoga à do Autômato Finito), permitindo mudar de estado sem ler da fita.

AP - Definição Formal

- Um Autômato com Pilha Não-Determinístico (AP) ou simplesmente Autômato com Pilha M é uma 6-upla: M = (Σ, Q, δ, q_0, F, V) na qual:

AP - Características da função programa

- A função Programa pode não ser total, ou seja, indefinida para alguns argumentos do conjunto de partida;
- A omissão do parâmetro de leitura, representada por "?", indica o teste de pilha vazia ou toda palavra de entrada lida;

AP - Características da função programa (cont.)

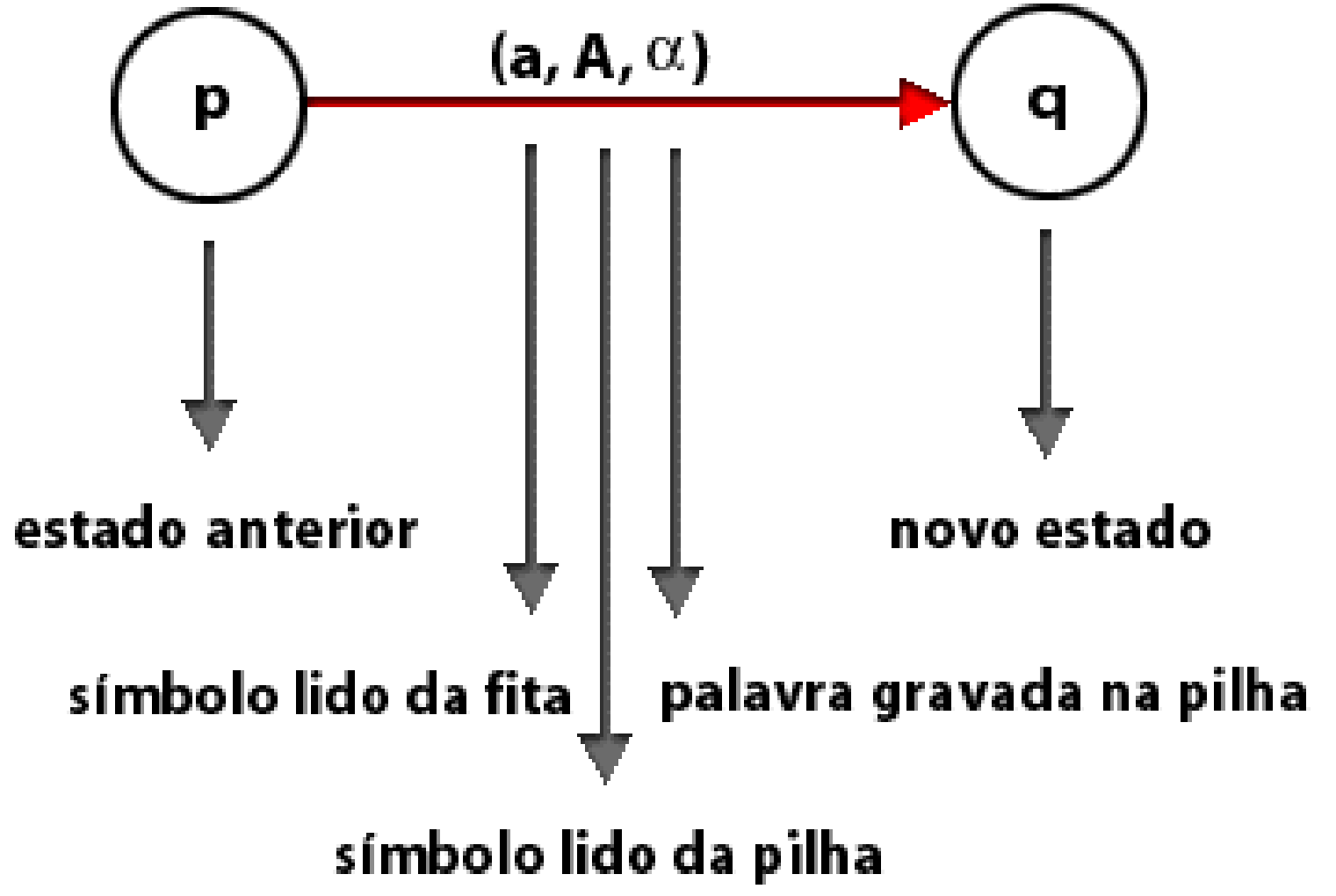
- o símbolo ε na leitura indica a facilidade de movimento vazio da fita ou da pilha (o autômato não lê nem move a cabeça).
- Note-se que, para o movimento ser considerado não-determinístico, é suficiente que o movimento seja vazio na fita;
- o símbolo ε na gravação indica que nenhuma gravação é realizada na pilha (e não move a cabeça).

AP - função programa - exemplo

δ(p, ?, ε) = { (q, ε) },

indica que no estado p se a entrada foi completamente lida, não lê da pilha, assume o estado q e não grava na pilha.

Transições


p
(a, A, α)
q
estado anterior
novo estado
símbolo lido da fita
palavra gravada na pilha
símbolo lido da pilha

AP - Processamento

- O processamento de um Autômato com Pilha, para uma palavra de entrada w, consiste na sucessiva aplicação da função programa para cada símbolo de w (da esquerda para a direita) até ocorrer uma condição de parada.
- Importante É possível que um Autômato com Pilha nunca atinja uma condição de parada.

Condições de parada

- Um Autômato com Pilha pode parar aceitando ou rejeitando a entrada ou ficar em loop infinito, como segue:

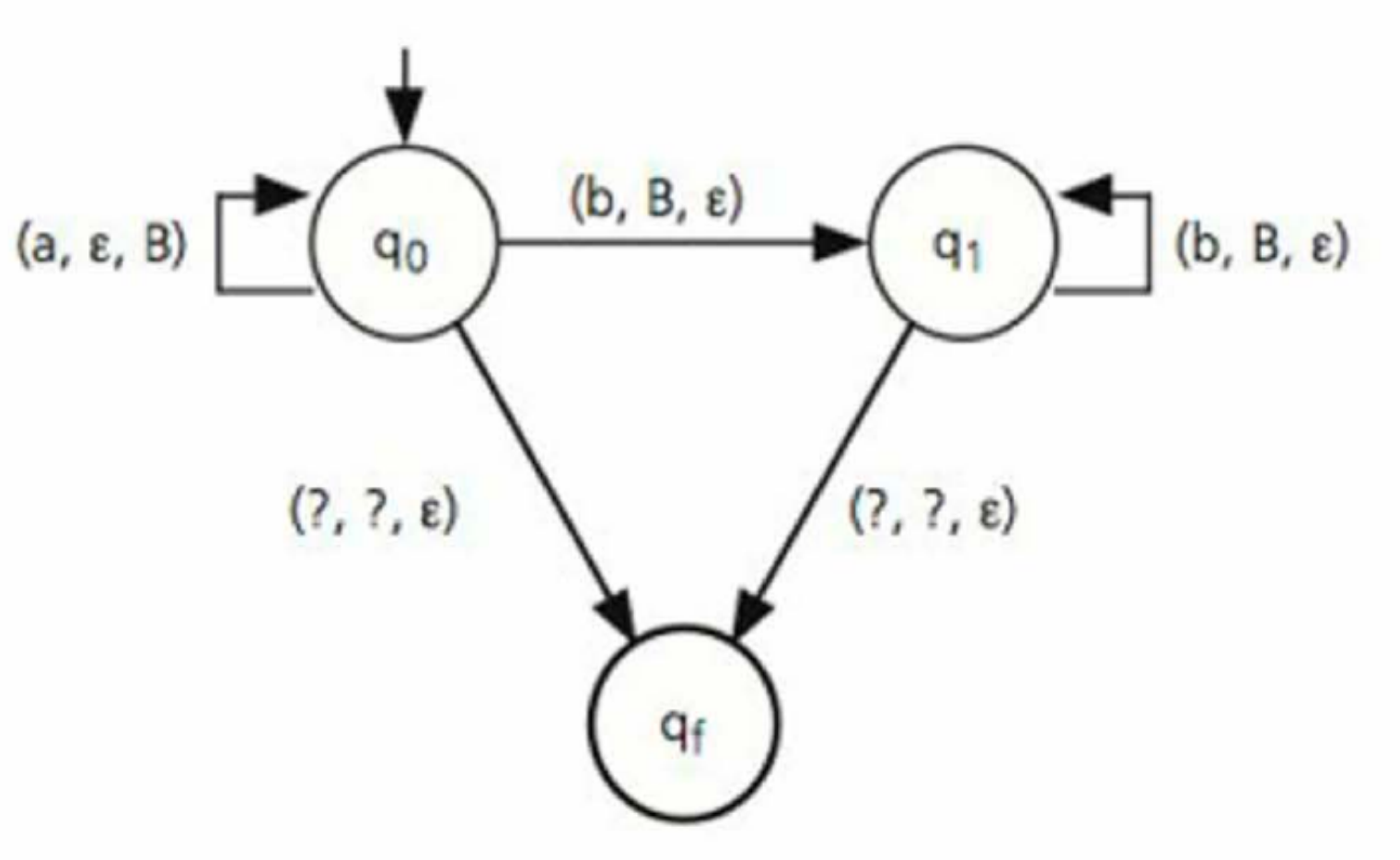
Aceitando
Um dos caminhos alternativos assume um estado final: o autômato para e a palavra é aceita;

Rejeitando
Todos os caminhos alternativos rejeitam a entrada: o autômato para e a palavra é rejeitada;

Loop
Pelo menos um caminho alternativo está em loop infinito e os demais rejeitam (ou também estão em loop infinito): o autômato está em loop infinito.

Exemplo 1:

A_1 : Diagramas de transições



Exercício 2:

Dado o AP A_2, em Notação Matemática (Conjuntos), dê a notação de diagramas para o mesmo.

- $A_2 = (\{ a, b \}, \{ q_0, q_1, q_f \}, \delta_1, q_0, \{ q_f \}, \{ a, b \})$
- $\delta_1 (q_{0,a,\varepsilon}) = (q_{0,a})$
- $\delta_1 (q_{0,b,\varepsilon}) = (q_{0,b})$
- $\delta_1 (q_{0,\varepsilon,\varepsilon}) = (q_{1,\varepsilon})$
- $\delta_1 (q_{1,a,a}) = (q_{1,\varepsilon})$
- $\delta_1 (q_{1,b,b}) = (q_{1,\varepsilon})$
- $\delta_1 (q_1,?,?) = (q_{f,\varepsilon})$

Referências

Notas do livro: Ling. Formais e Autômatos, de Paulo B. Menezes